



SolUno

Centro de operaciones de atención al cliente con Inteligencia Artificial para BancoSol

InnovaHack 2026

Informe técnico del proyecto · 31 de mayo de 2026 · Versión 1.0

Índice

Hacé clic derecho aquí y elegí “Actualizar campos” para generar el índice.

Resumen ejecutivo

SolUno es un sistema de atención al cliente impulsado por inteligencia artificial que, a través de WhatsApp, recibe, clasifica y resuelve de forma autónoma las quejas de los clientes de BancoSol, y deriva automáticamente las incidencias al equipo de TI correspondiente según su categoría y severidad. Orquestado con n8n y operado desde una consola web de soporte, incorpora un catálogo de problemas con runbooks paso a paso y genera informes regulatorios para ASFI de manera automática, editable y trazable.

Con esto, BancoSol reduce el tiempo de primera respuesta de horas a segundos, libera a su equipo de tareas repetitivas y asegura el cumplimiento normativo sin esfuerzo manual, disponible 24/7. SolUno convierte la atención al cliente en un proceso ágil, auditable y escalable, mejorando la experiencia del usuario y la eficiencia operativa del banco.

En una frase

Un agente de IA por WhatsApp que resuelve solo las quejas, deriva las incidencias al equipo correcto y deja todo documentado para ASFI.

Problemática y contexto

BancoSol recibe un alto volumen de mensajes de clientes por WhatsApp en los que se mezclan dos tipos de situaciones muy distintas: quejas puntuales con solución conocida (por ejemplo, un cambio de dispositivo o un pago que aún figura como deuda) e incidencias críticas y generalizadas (caída del QR, del login o de la app). Atender todo manualmente genera los siguientes puntos de dolor:

- **Demoras:** el tiempo de primera respuesta depende de la disponibilidad de un operador humano.
- **Falta de clasificación:** no se distingue rápido una queja de una incidencia ni se prioriza por gravedad.
- **Derivación confusa:** no queda claro a qué equipo de TI debe ir cada incidencia.
- **Sin trazabilidad:** no hay registro estructurado para auditoría ni para los reportes que exige ASFI.
- **Re-trabajo:** problemas idénticos se resuelven desde cero una y otra vez, sin un manual vivo.

Objetivos

Objetivo general

Automatizar la recepción, clasificación, resolución y derivación de las quejas e incidencias de los clientes de BancoSol mediante un agente de inteligencia artificial conversacional integrado a WhatsApp.

Objetivos específicos

- **Clasificar automáticamente** cada mensaje como queja, incidencia o consulta.
- **Resolver las quejas de forma autónoma** respondiendo al cliente con una solución enumerada paso a paso.
- **Derivar las incidencias** al equipo de TI correcto y agruparlas por causa raíz, contando los afectados.
- **Calificar la severidad** de cada incidencia (Leve, Medio, Urgente, Crítico).
- **Mantener un catálogo de problemas vivo** con runbooks paso a paso que se actualizan al resolver.
- **Generar informes ASFI** editables, aprobables y trazables por cada caso resuelto.

Solución propuesta

SolUno es un agente conversacional más una consola de operaciones para el equipo de soporte. Por cada mensaje de WhatsApp, el sistema entiende la intención del cliente, decide si puede resolverlo solo o si debe escalarlo, y actúa en consecuencia, manteniendo informado al cliente y dejando todo documentado.

La distinción clave es: las QUEJAS las resuelve la IA de forma autónoma (autoservicio guiado), mientras que las INCIDENCIAS se derivan al equipo de TI responsable. Como se observa en la Figura 1, todo el recorrido —desde el mensaje del cliente hasta la respuesta o la derivación— ocurre de forma automática.

Arquitectura de SolUno

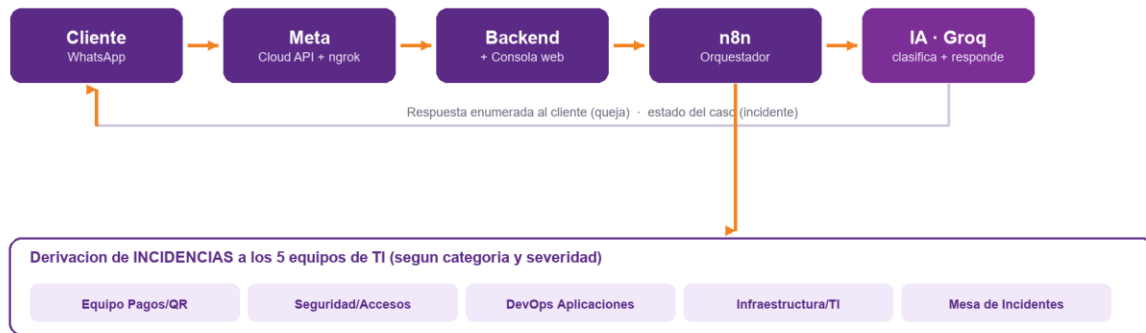


Figura 1. Visión general de SolUno: del mensaje del cliente a la resolución o derivación.

Arquitectura técnica

SolUno se compone de los siguientes elementos, integrados de punta a punta:

- **Canal WhatsApp (Meta Cloud API):** recibe y envía mensajes; expuesto de forma segura mediante un túnel (ngrok).
- **Backend + consola web:** servidor liviano (Node.js) que conecta WhatsApp con n8n y sirve la consola del operador en tiempo real.
- **Orquestación con n8n:** motor visual y auditable que ejecuta la lógica: clasificación, agrupación, enrutado y generación de respuestas.
- **Motor de IA (Groq · llama-3.3-70b):** clasifica el mensaje y redacta la respuesta al cliente y la recomendación técnica para el equipo.
- **Catálogo de problemas (playbooks):** runbooks paso a paso por tipo de problema, con código único (PRB-###) y auto-alta de problemas nuevos.
- **Módulo de informes ASFI:** genera un documento por caso resuelto, editable y aprobable, archivado para su envío.

Se eligió n8n por ser una herramienta de orquestación visual, rápida de iterar y auditable: cada paso del flujo queda explícito y verificable. Por privacidad, los datos personales se tokenizan antes de enviarse a la IA, y ninguna credencial queda escrita en el código (se leen de variables de entorno). La Figura 2 muestra el workflow real implementado en n8n.

- **4.** La conversación queda registrada en la consola; al agradecer el cliente, el caso se cierra.

Recorrido de una INCIDENCIA (se deriva a TI)

- **1.** El cliente reporta una falla (ej.: “no puedo transferir, la app está caída”).
- **2.** La IA la clasifica como incidencia, calcula la severidad y la agrupa por causa raíz.
- **3.** n8n la deriva al equipo de TI correcto y le asigna un código de catálogo (PRB-###).
- **4.** El técnico ve el caso con su severidad, el equipo asignado y el runbook desplegado paso a paso.
- **5.** Al resolver, se avisa al cliente por WhatsApp, se actualiza el playbook y se genera el informe ASFI.

Resultados y demostración

El sistema está funcionando de punta a punta: un mensaje real de WhatsApp entra, la IA lo clasifica y responde, y el caso aparece en vivo en la consola del operador con su severidad, equipo y código de catálogo. La tabla siguiente resume el cambio respecto a la atención manual (valores objetivo / estimados).

Indicador	Atención manual (hoy)	Con SolUno
Tiempo de primera respuesta	Minutos a horas	Segundos (automático)
Clasificación y prioridad	Manual, inconsistente	Automática (tipo + severidad)
Derivación al equipo correcto	Manual / ambigua	Automática a 5 equipos
Resolución de quejas frecuentes	Repetida desde cero	Autónoma con playbook vivo
Trazabilidad e informe ASFI	Manual o inexistente	Generado por caso, auditable
Disponibilidad	Horario de operadores	24/7

Estado actual (MVP del hackathon)

Flujo WhatsApp → IA → consola operativo; clasificación, severidad, derivación, catálogo PRB con runbooks, playbook vivo e informes ASFI implementados. Demo accesible en vivo durante la evaluación.

Impacto y beneficios para BancoSol

Para el cliente

- **Respuesta inmediata** y guiada paso a paso, 24/7, por el canal que ya usa (WhatsApp).

Operativos

- **Menos carga repetitiva** el equipo se enfoca en lo que realmente requiere intervención humana.

- **Derivación correcta** cada incidencia llega al equipo indicado, con contexto y solución sugerida.

Regulatorios y económicos

- **Cumplimiento ASFI** con informes automáticos y trazables, sin esfuerzo manual.
- **Escalabilidad** atiende picos de demanda sin sumar personal proporcionalmente.

Cumplimiento regulatorio (ASFI) y seguridad

- **Informes ASFI:** cada caso resuelto genera un documento con código único, contexto, datos del caso y solución, editable y aprobable.
- **Trazabilidad:** cada queja e incidencia queda registrada con su clasificación, severidad, equipo y resolución.
- **Datos sensibles:** la información personal se tokeniza antes de procesarse con IA.
- **Secretos protegidos:** las credenciales se leen de variables de entorno; no se almacenan en el código ni en el repositorio.

Próximos pasos (roadmap)

Plazo	Iniciativa
Corto	Ampliar el catálogo de playbooks y publicar a producción (número y verificación de WhatsApp).
Medio	Integrar con el core bancario y con la mesa de ayuda; métricas y SLA por equipo.
Largo	Analítica predictiva de incidencias, más canales (Facebook, Instagram, web) y soporte multilingüe.

Conclusiones

SolUno demuestra que es posible transformar la atención al cliente de BancoSol en un proceso ágil, autónomo y auditable. Resuelve hoy el problema concreto —clasificar, resolver y derivar— y deja la base para escalar con cumplimiento regulatorio incorporado. No es una idea: es un sistema funcionando, que un cliente puede usar por WhatsApp y que un técnico puede operar desde una consola en tiempo real.

Anexos

Accesos del proyecto

- **Repositorio:** <https://github.com/bookcubers2-ux/soluno-bancosol>
- **Aplicación en vivo (consola del operador):** <https://security-affair-untrimmed.ngrok-free.dev>

Glosario

- **n8n:** herramienta de orquestación de flujos de trabajo, visual y auditable.
- **IA / NLP:** inteligencia artificial / procesamiento de lenguaje natural para entender los mensajes.
- **Playbook / Runbook:** guía paso a paso para resolver un tipo de problema.
- **Severidad:** nivel de gravedad de una incidencia (Leve, Medio, Urgente, Crítico).
- **ASFI:** Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia.